

Análise da Atividade de Code Review no GitHub

Érica Alves dos Santos

Gustavo Pimentel Carvalho Costa

15 de maio de 2026

Resumo

Este trabalho analisa 9.075 Pull Requests de 197 repositórios populares do GitHub, investigando relações entre tamanho, tempo de análise, descrição e interações com o status de merge e número de revisões. Utilizamos correlação de Spearman e testes de significância para responder a sete questões de pesquisa. Os resultados indicam que o tempo de análise é o fator mais fortemente associado ao status de merge, enquanto o tamanho do PR apresenta correlação moderada com o número de revisões.

1 Introdução

A prática de code review tornou-se uma constante nos processos de desenvolvimento ágeis. No contexto de sistemas open source, as atividades de code review acontecem a partir da avaliação de contribuições submetidas por meio de Pull Requests (PR). Este trabalho tem como objetivo analisar a atividade de code review desenvolvida em repositórios populares do GitHub, identificando variáveis que influenciam no merge de um PR.

Investigamos sete questões de pesquisa organizadas em duas dimensões:

- **Dimensão A:** relação entre características do PR e seu status final (merged ou closed);
- **Dimensão B:** relação entre características do PR e o número de revisões realizadas.

As características analisadas são: tamanho (arquivos e linhas alteradas), tempo de análise, descrição (número de caracteres) e interações (número de participantes).

2 Metodologia

2.1 Seleção de Repositórios

Foram selecionados 197 repositórios populares do GitHub, extraídos da busca pública ordenada por estrelas. Critérios de inclusão: pelo menos 100 PRs fechados.

2.2 Seleção de Pull Requests

Foram analisados 9.075 PRs que atendem aos seguintes critérios:

- Status MERGED ou CLOSED;
- Pelo menos uma revisão oficial (campo `review_count` ≥ 1);
- Tempo de análise maior que 1 hora.

2.3 Métricas

As métricas extraídas para cada PR são:

- **Tamanho:** número de arquivos modificados e total de linhas alteradas;
- **Tempo de Análise:** intervalo entre criação e fechamento/merge (horas);
- **Descrição:** número de caracteres do corpo do PR;
- **Interações:** número de participantes distintos;
- **Revisões:** número de submissões de revisão oficiais.

Nota: os campos `comments_count` e `review_comments_count` apresentaram valores zerados na coleta. Como proxy para interações, utilizamos o número de participantes, que foi corretamente coletado.

2.4 Testes Estatísticos

Utilizamos o coeficiente de correlação de Spearman (ρ), um método não-paramétrico robusto a outliers e distribuições não-normais. Aplicamos winsorização no percentil 99 para mitigar o impacto de outliers extremos.

O nível de significância adotado foi $\alpha = 0.05$. A magnitude do efeito foi classificada conforme o valor de $|\rho|$: desprezível ($<0,1$), fraca ($0,1-0,3$), moderada ($0,3-0,5$), forte ($0,5-0,7$), muito forte ($>0,7$).

2.5 Visualizações

Para a representação gráfica, seguimos as recomendações de Claus O. Wilke (*Fundamentals of Data Visualization*, O'Reilly, 2019):

- **ECDF** (Função de Distribuição Cumulativa Empírica) para comparações de distribuição entre grupos (Dimensão A), por ser livre de parâmetros arbitrários (como largura de bins em histogramas) e robusta a outliers.
- **Violin plots com boxplot interno** para relações entre variável contínua e discreta (Dimensão B), revelando a distribuição completa sem adicionar ruído artificial.
- **Matriz de correlação triangular** para visão geral das relações entre todas as métricas.

3 Resultados

3.1 Estatísticas Descritivas

A table 1 apresenta as estatísticas descritivas das métricas analisadas.

3.2 Correlações por Questão de Pesquisa

A table 2 resume os resultados das correlações de Spearman.

Tabela 1: Estatísticas Descritivas

Metrica	Count	Mean	Std	Min	25%	Median	75%	Max
files_changed	9075.0	6.9	18.2	1.0	1.0	2.0	5.0	143.3
lines_added	9075.0	385.2	1512.5	0.0	2.0	20.0	124.0	12194.7
lines_deleted	9075.0	94.1	414.4	0.0	1.0	3.0	19.0	3403.7
total_changes	9075.0	576.2	2437.6	1.0	4.0	30.0	168.0	20171.9
analysis_time_hours	9075.0	2105.0	6020.9	1.2	16.6	101.6	887.8	37134.4
description_chars	9075.0	1320.1	1998.3	0.0	130.0	670.0	1643.0	12038.9
participants	9075.0	3.5	1.7	2.0	2.0	3.0	4.0	11.0
comments_count	9075.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
review_comments_count	9075.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
total_interactions	9075.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
review_count	9075.0	2.8	3.9	1.0	1.0	1.0	3.0	26.0

Tabela 2: Resultados de Correlação

RQ	Variavel X	Variavel Y	ρ	p-valor	Efeito
RQ01	total_changes	merged	0.0034	0.7475	desprezível
RQ02	analysis_time_hours	merged	-0.3910	0.0000	moderada
RQ03	description_chars	merged	-0.0288	0.0061	desprezível
RQ04	participants	merged	-0.0756	0.0000	desprezível
RQ05	total_changes	review_count	0.3114	0.0000	moderada
RQ06	analysis_time_hours	review_count	0.0917	0.0000	desprezível
RQ07	description_chars	review_count	0.1861	0.0000	fraca

3.3 Dimensão A: Status do PR

3.3.1 RQ01 – Tamanho vs. Status

A correlação entre tamanho do PR e status de merge é desprezível ($\rho = 0,0034$, $p = 0,7475$), não significativa. Medianas idênticas (30 linhas alteradas) para merged e closed.

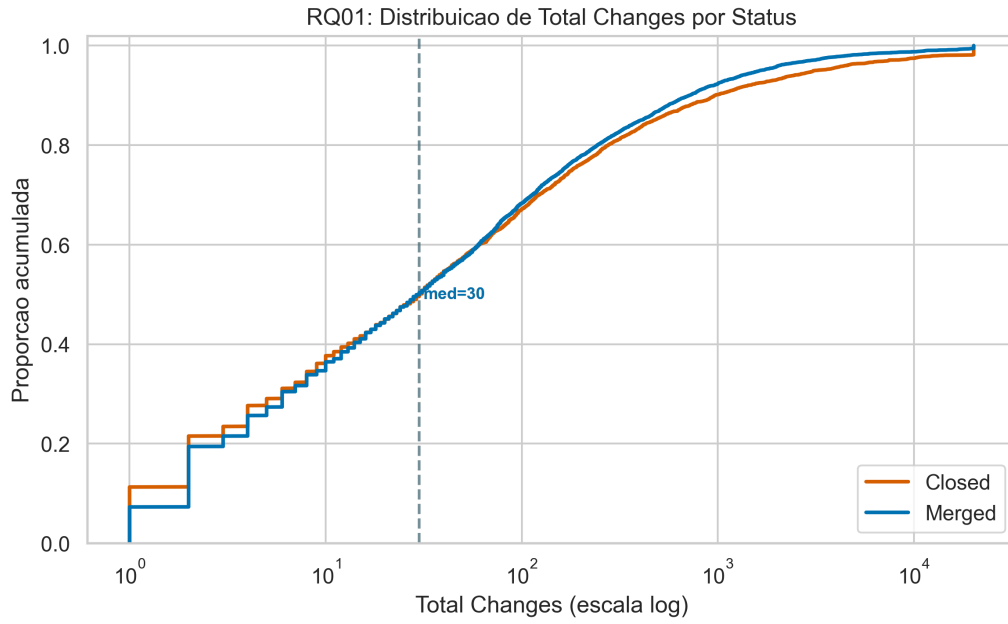


Figura 1: RQ01: ECDF do tamanho do PR por status de merge.

3.3.2 RQ02 – Tempo de Análise vs. Status

Correlação moderada e negativa ($\rho = -0,3910$, $p < 0,0001$). PRs merged tendem a ter menor tempo de análise: mediana de 47h para merged vs 748h para closed.

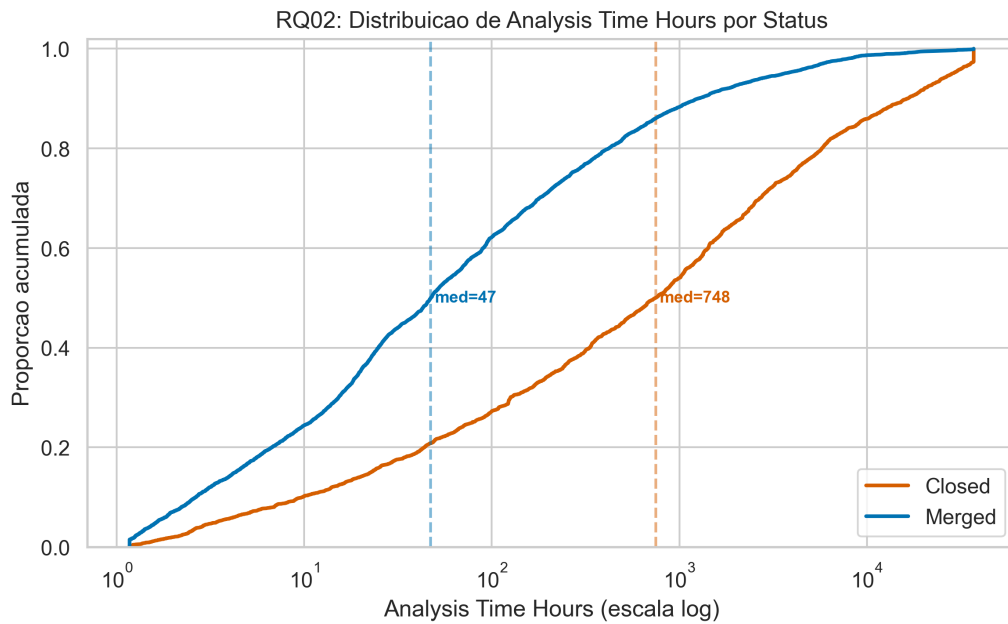


Figura 2: RQ02: ECDF do tempo de análise por status de merge.

3.3.3 RQ03 – Descrição vs. Status

Correlação desprezível ($\rho = -0,0288$, $p = 0,0061$). Apesar de significativa pelo tamanho da amostra, o efeito é praticamente nulo.

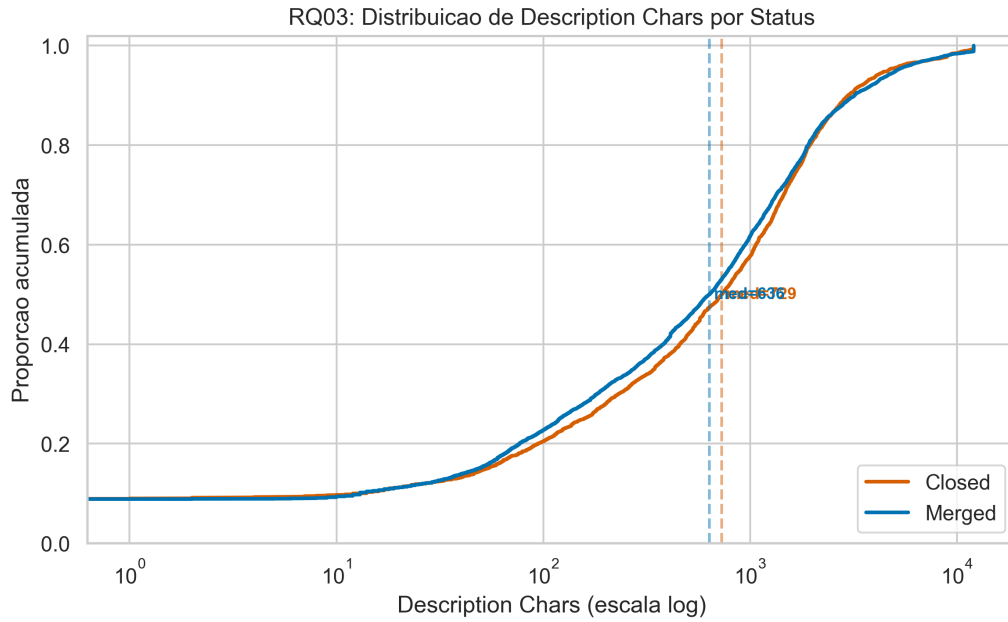


Figura 3: RQ03: ECDF do tamanho da descrição por status de merge.

3.3.4 RQ04 – Participantes vs. Status

Correlação desprezível ($\rho = -0,0756$, $p < 0,0001$). Mais participantes levemente associados a PRs closed.

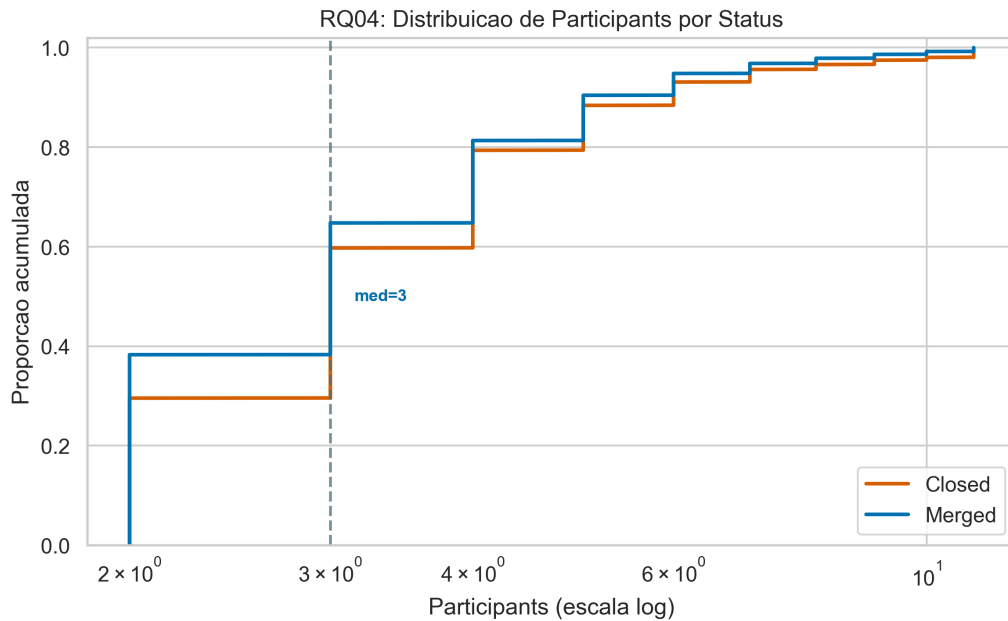


Figura 4: RQ04: ECDF do número de participantes por status de merge.

3.4 Dimensão B: Número de Revisões

3.4.1 RQ05 – Tamanho vs. Revisões

Correlação moderada e positiva ($\rho = 0,3114$, $p < 0,0001$). PRs maiores recebem mais revisões: mediana de 14 linhas (1 revisão) cresce para 342 (10 revisões).

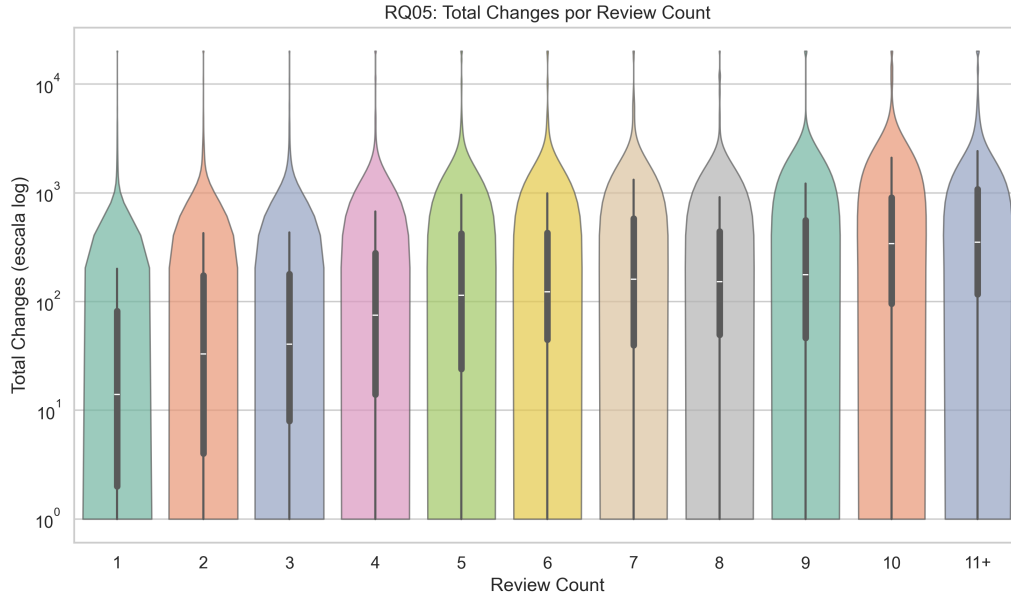


Figura 5: RQ05: Violin plot de tamanho do PR por número de revisões.

3.4.2 RQ06 – Tempo vs. Revisões

Correlação desprezível ($\rho = 0,0917$, $p < 0,0001$). Tempo de análise não aumenta sistematicamente com número de revisões.

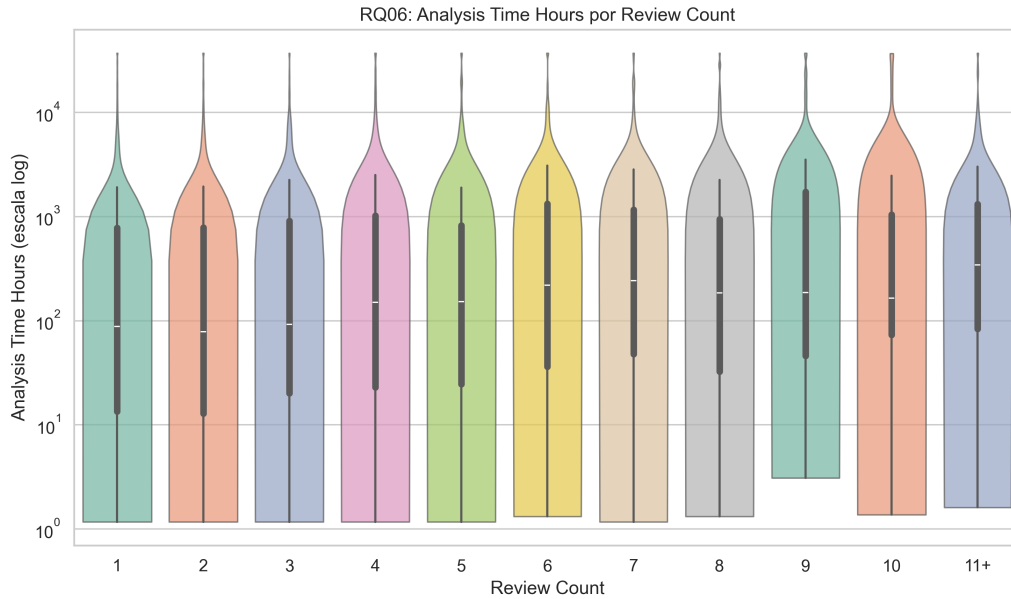


Figura 6: RQ06: Violin plot de tempo de análise por número de revisões.

3.4.3 RQ07 – Descrição vs. Revisões

Correlação fraca ($\rho = 0,1861$, $p < 0,0001$). Descrições maiores tendem a receber ligeiramente mais revisões.

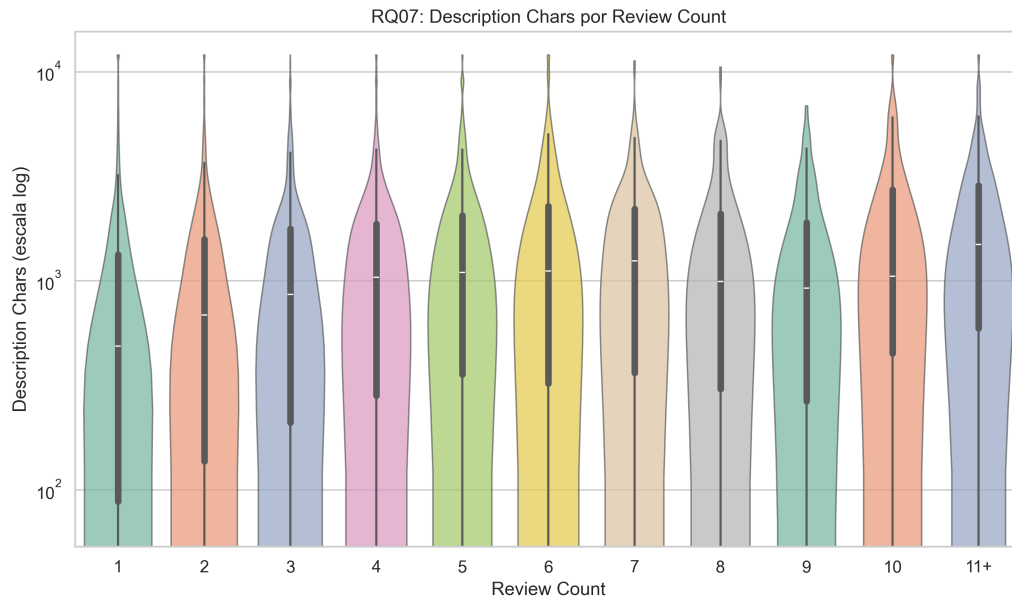


Figura 7: RQ07: Violin plot de tamanho da descrição por número de revisões.

3.5 Matriz de Correlação

A matriz de correlações entre todas as métricas revela a forte correlação entre `lines_added` e `total_changes` ($\rho = 0,97$), confirmando que são medidas redundantes.

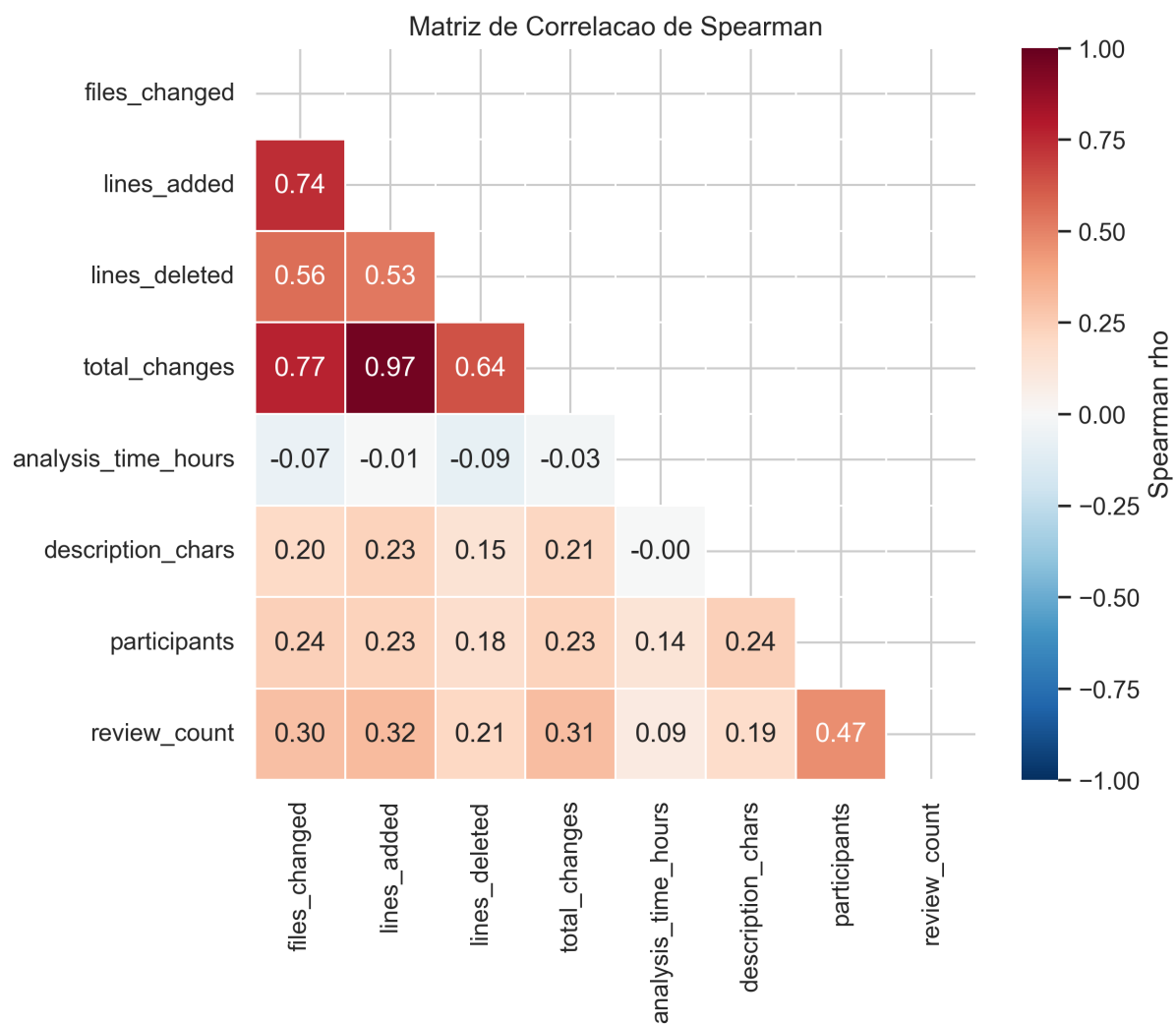


Figura 8: Matriz de correlação de Spearman entre todas as métricas.

3.6 Distribuições Gerais

As distribuições de todas as métricas por status de merge, apresentadas em ECDF, mostram que a diferença mais marcante está no tempo de análise.

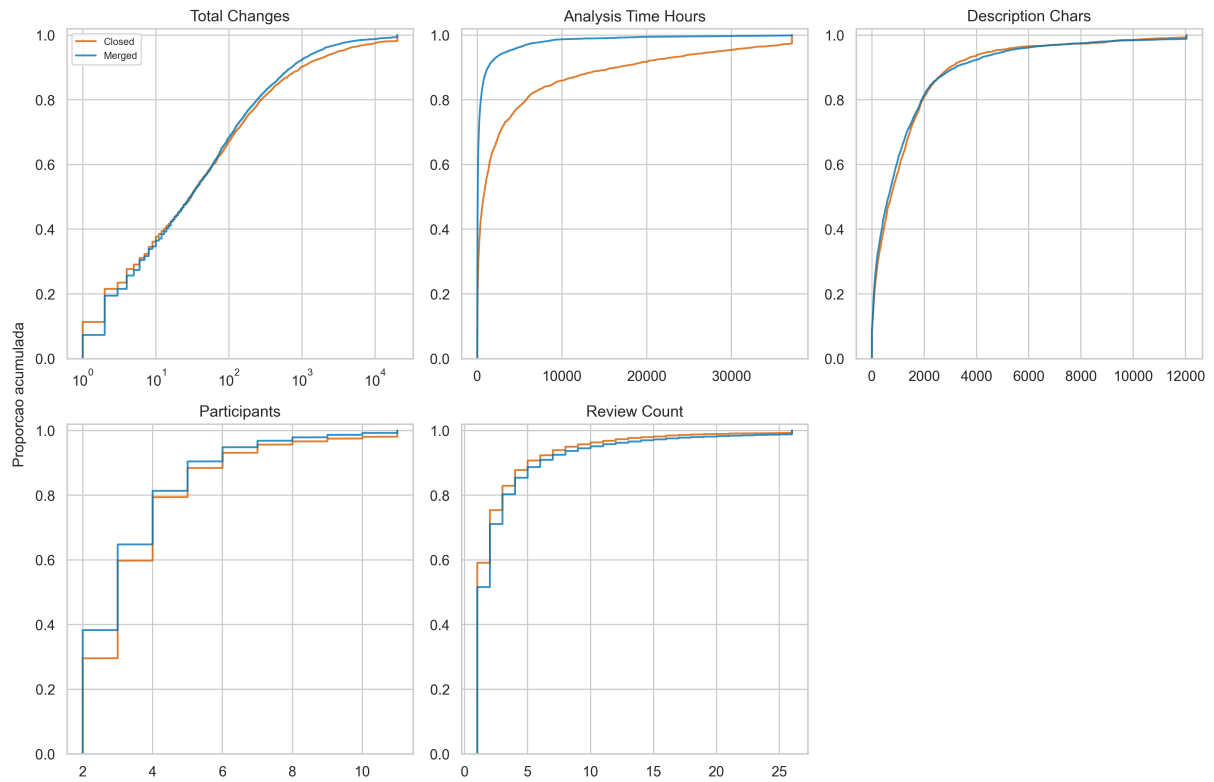


Figura 9: ECDF de todas as métricas por status de merge.

3.7 Revisões por Status

PRs merged tendem a ter mediana de 1 revisão, enquanto closed têm mediana de 2.

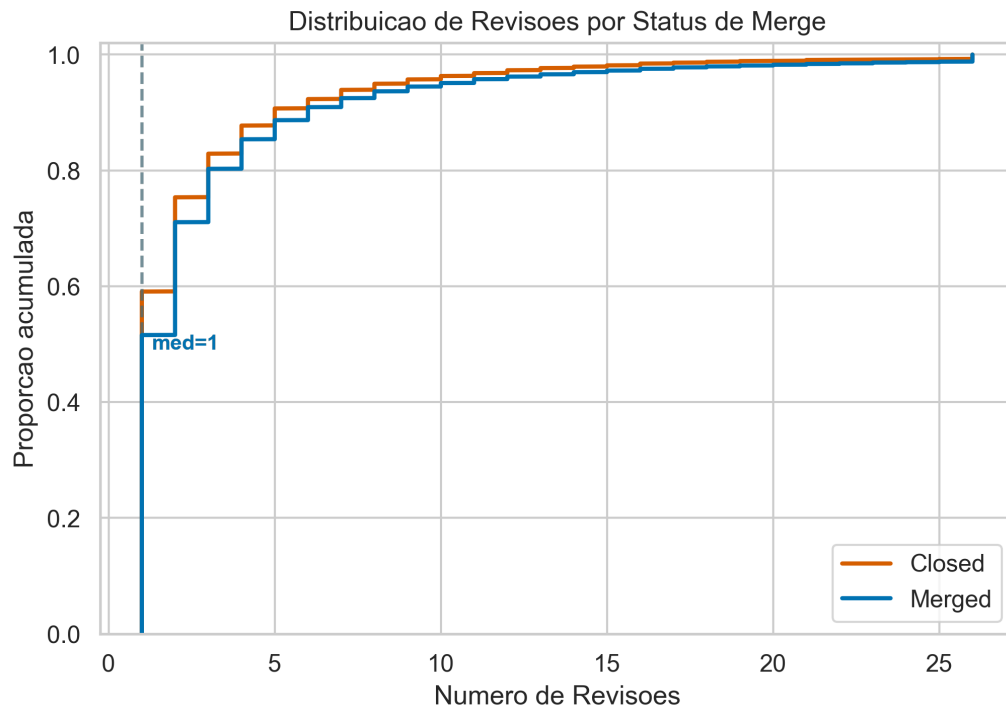


Figura 10: ECDF do número de revisões por status de merge.

4 Discussão

Os resultados revelam padrões importantes sobre code review em repositórios populares do GitHub.

Dimensão A – Status do PR: O tempo de análise é o único fator com correlação moderada ao status de merge (RQ02, $\rho = -0,3910$). Isso sugere que PRs que são integrados rapidamente têm maior chance de merge. Possíveis explicações incluem: PRs simples e bem preparados passam mais rápido pela revisão, ou PRs que demoram muito perdem relevância ou conflitam com mudanças mais recentes.

As demais métricas (tamanho, descrição, participantes) apresentam correlações desprezíveis com o status.

Dimensão B – Número de Revisões: O tamanho do PR (RQ05, $\rho = 0,3114$) mostra correlação moderada com o número de revisões. PRs maiores demandam mais atenção de revisores, como evidenciado pelo crescimento da mediana de alterações de 14 (1 revisão) para 342 (10 revisões). O tempo de análise (RQ06, $\rho = 0,0917$) e o tamanho da descrição (RQ07, $\rho = 0,1861$) apresentam correlações desprezíveis e fracas, respectivamente.

Limitações: Os campos de comentários não foram corretamente coletados, limitando nossa análise de “interações” ao número de participantes. Além disso, a amostra compreende apenas repositórios populares, o que pode não refletir projetos menores ou corporativos. A winsorização no percentil 99, embora necessária para mitigar outliers extremos, pode ter removido informações relevantes sobre PRs excepcionalmente grandes.

5 Conclusão

Este estudo analisou 9.075 Pull Requests de 197 repositórios populares do GitHub, investigando fatores que influenciam o merge e o número de revisões.

Os principais achados são:

- O tempo de análise é o fator mais fortemente associado ao status de merge ($\rho = -0,3910$);
- PRs maiores tendem a receber mais revisões ($\rho = 0,3114$);
- Tamanho e presença de descrição não influenciam significativamente o merge ou número de revisões.

Para desenvolvedores, a recomendação prática é: mantenha PRs focados e com tempo de resposta rápido. Para pesquisas futuras, sugere-se a inclusão de métricas de qualidade de código e análise por linguagem de programação.